



Infrarrojos

Antecedentes, funcionamiento,
usos y aplicaciones.

A N T E C E D E N T E S

Según la Infrared Data Association (2020), **IrDA** es una tecnología creada por los grandes en tecnología como Sharp, IBM, HP, entre otros, en el año 1993. A principios del siglo XXI esta tecnología ya se encontraba integrada en computadoras portátiles y teléfonos móviles, principalmente de aquellas marcas que participaron en su creación. Esta tecnología fue desplazada poco después con la llegada de nuevas tecnologías como el Bluetooth y wifi.

¿Qué es?

Según la Infrared Data Association (2000), IrDA es un estándar de transmisión de datos bidireccionales punto a punto empleando un haz de luz infrarroja que requiere estar frente a frente (a un ángulo no mayor de 30 grados) y a una distancia que no exceda de un metro, pudiendo obtener una transmisión de datos entre 9.6 Kb/s y 16 Mb/s dependiendo del entorno .

Algunos de los dispositivos que utilizan IrDA son portátiles, PDAs, impresoras y cámaras.

OBJETIVO

La tecnología **IrDA** tiene como finalidad utilizar la comunicación óptica inalámbrica mediante rayos infrarrojos para transmitir información hacia un receptor.



F U N C I O N A M I E N T O

La tecnología infrarroja sustituyó a las ondas de radio por rayos de luz, a pesar de que su alcance es corto. Es aplicada aún en muchos aparatos electrónicos, sin embargo poco a poco se está quedando obsoleta.

Existen tres formas de transmisión de rayos infrarrojos:

- **Transmisión direccional:** la señal se debe enfocar hacia un único punto, como el control remoto de la televisión.
- **Radiada omnidireccionalmente:** se utiliza una estación base como transmisor y generalmente se coloca en los techos y este difunde la señal infrarroja omnidireccional hacia todos los receptores, cada receptor se comunica con la estación base, emitiendo un haz infrarrojo direccional hacia la estación base.
- **Reflejada por el techo:** cuando los transmisores infrarrojos se enfocan hacia la estación base en el techo, la radiación de infrarrojos que recibe la refleja omnidireccionalmente hacia los receptores de la zona.



USOS Y APLICACIONES

Es utilizado en:

- Ordenadores portátiles
- PDA
- Impresoras
- Teléfonos móviles
- Cámaras digitales
- Teclado
- *Mouse*
- Sensores de seguridad
- En la medicina nuclear y tradicional
- Detectores de calor

En medicina se realizan investigaciones con los dispositivos que tengan este tipo de tecnología, para hacer lecturas de temperatura y niveles de glucosa.

REFLEXIONA:

¿Debería desaparecer
la tecnología
infrarroja para obligar
a que se potencialicen
otras tecnologías como
Bluetooth?

CRÉDITOS:

Autor: **Ricardo Ruíz Martínez**

El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Algunos recursos visuales y/o audiovisuales fueron tomados total y/o parcialmente de: Shutterstock y Unsplash.

REFERENCIA:

Infrared Data Association, (2020). IrDA Specifications [Página web]. Recuperada el 14 de junio de 2020 de <https://www.irda.org/>